

Guía de Montaje Clase 7: WhatsApp API y Códigos QR

En esta clase aprenderemos a conectar nuestro backend en **Flask** con canales de mensajería masiva en tiempo real utilizando la plataforma de **Twilio**. Adicionalmente, crearemos un sistema de generación y guardado de **Códigos QR** dinámicos utilizando librerías nativas de procesamiento de imágenes en Python.

1. Instalación de Dependencias

Antes de iniciar con el desarrollo lógico, los estudiantes deben preparar su entorno virtual e instalar las tres librerías esenciales para esta clase:

```
pip install twilio qrcode pillow
```

¿Para qué sirve cada librería?

- **twilio:** El SDK oficial de Python para conectar nuestras peticiones HTTP seguras con el gateway de WhatsApp.
- **qrcode:** El motor matemático que genera matrices binarias de datos en formato de código bidimensional.
- **pillow:** La librería de procesamiento de imágenes que renderiza físicamente el código QR en una imagen visible (.png).

2. Configurando el Sandbox Gratuito de Twilio

Para que la actividad sea completamente **gratuita** para tus estudiantes, utilizaremos el entorno de pruebas (*Sandbox*) de Twilio.

Instrucciones para los Estudiantes:

1. Regístrate en [Twilio.com](https://www.twilio.com) de forma gratuita.
2. Ve al panel de control (*Console*) y navega en el menú izquierdo a: **Messaging > Try It Out > Send a WhatsApp Message**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla: el sistema les asignará un número global y una palabra clave de vinculación (ej. join swift-river).
4. Cada estudiante debe guardar el número proporcionado por Twilio en su teléfono y enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra clave exacta. **¡Una vez hecho esto, su celular estará listo para recibir alertas!**

3. Lógica del Backend: Paso a Paso

El flujo de trabajo en el servidor en Python (app.py) sigue la siguiente lógica estructural:

```
import os
import qrcode
from twilio.rest import Client
```

Paso A: Autenticar el Servidor

Se requiere el **Account SID** y el **Auth Token** desde el panel principal de Twilio para levantar la comunicación.

```
# 1. CREDENCIALES DE TWILIO (Sustituir con datos de la consola Twilio)
TWILIO_ACCOUNT_SID = "AC..."
TWILIO_AUTH_TOKEN = "tu_token_aqui"
TWILIO_WHATSAPP_NUMBER = "whatsapp:+1....." # Número por defecto del Sandbox
# Inicializamos cliente
twilio_client = Client(TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN)
```

Paso B: Generar el Código QR Dinámico

Cuando el usuario envía su reserva:

1. Tomamos los datos del cliente (nombre, servicio, id).
2. Creamos una instancia de qrcode.QRCode.
3. Inyectamos los datos en formato de cadena de texto simple.
4. Renderizamos y guardamos el archivo físico usando Pillow en la carpeta de recursos estáticos de Flask:

```
@app.route('/')
def main():
    return render_template('reserva.html')

@app.route('/reservar', methods=['POST'])
def reservar():
    nombre = request.form.get('nombre')
    telefono = request.form.get('telefono') # Debe incluir prefijo internacional (ej. +573001234567)
    servicio = request.form.get('servicio')
```

```
if not nombre or not telefono or not servicio:

    flash("Todos los campos son obligatorios", "error")

    return redirect(url_for('index'))


# Generamos código de ticket ficticio
ticket_id = "TKT-2026-99"


# --- PASO 2: GENERACIÓN DE CÓDIGO QR ---

try:

    qr_data = f"Ticket: {ticket_id} | Cliente: {nombre} | Servicio: {servicio}"

    qr = qrcode.QRCode(version=1, box_size=10, border=4)

    qr.add_data(qr_data)

    qr.make(fit=True)


    # Generar imagen usando Pillow

    img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")


    # Ruta donde se almacenará de manera pública

    ruta_qr = f"static/qrs/{ticket_id}.png"


    # Aseguramos que la carpeta exista

    os.makedirs("static/qrs", exist_ok=True)

    img.save(ruta_qr)

except Exception as e:

    print(f"Error generando QR: {e}")

    flash("Error interno al procesar el código QR", "error")

    return redirect(url_for('index'))
```

--- PASO 3: ENVÍO ASÍNCRONO DE WHATSAPP ---

try:

```
mensaje_texto = f"Hola {nombre}! 🌿 Tu reserva para el servicio de '{servicio}' ha sido procesada con éxito.\n\n🎫 Código de Ticket: {ticket_id}\n\nMuestra el QR adjunto al momento de tu cita."
```

Opcional: Twilio Sandbox permite enviar URLs públicas de imágenes en sus mensajes.

Si usas Render/Railway, puedes colocar la URL pública aquí.

```
mensaje = twilio_client.messages.create(
```

```
    body=mensaje_texto,
```

```
    from_=TWILIO_WHATSAPP_NUMBER,
```

```
    to=f"whatsapp:{telefono}"
```

```
)
```

```
print(f"Mensaje despachado con SID: {mensaje.sid}")
```

```
flash(f"¡Felicidades! Reserva confirmada. Te hemos enviado un mensaje a tu WhatsApp.", "success")
```

except Exception as e:

```
    print(f"Error de envío API: {e}")
```

```
    flash("Reserva exitosa localmente, pero ocurrió un problema al contactar la API de WhatsApp.", "warning")
```

```
return redirect(url_for('index'))
```

Paso C: Enviar el Mensaje

Construimos un bloque estructurado de texto y llamamos al método `messages.create` para que Twilio envíe el mensaje al WhatsApp del usuario registrado de forma asíncrona.

4. La Vista: Formulario de Reserva (reserva.html)

Para que tus estudiantes conecten visualmente el proceso, la plantilla debe recopilar de manera limpia el nombre de la persona, el servicio solicitado y su número telefónico.

- **Recomendación de Diseño (UX):** El campo del teléfono debe incluir instrucciones claras para que los estudiantes agreguen el prefijo internacional de su país (ej. +57 para Colombia, +54 para Argentina) sin espacios.

```
{% extends "base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

```
<div class="min-h-[85vh] flex items-center justify-center py-12 px-4 sm:px-6 lg:px-8">
```

```
  <div class="max-w-md w-full space-y-8 bg-white p-10 rounded-3xl shadow-2xl border
border-slate-100">
```

```
    <div class="text-center">
```

```
      <div class="mx-auto h-12 w-12 rounded-full bg-emerald-100 flex items-center justify-center
text-emerald-600 mb-4">
```

```
        <i class="fa-solid fa-ticket text-xl"></i>
```

```
      </div>
```

```
      <h2 class="text-3xl font-black text-slate-900 tracking-tight">Sistema de Reservas</h2>
```

```
      <p class="mt-2 text-sm text-slate-500">
```

```
        Completa tus datos para recibir tu ticket con código QR directo en tu WhatsApp.
```

```
      </p>
```

```
    </div>
```

```
{% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
```

```
{% if messages %}
```

```
  <div class="space-y-2">
```

```
    {% for category, message in messages %}
```

```
      <div class="p-4 rounded-xl text-sm font-bold text-center
```

```
        {% if category == 'success' %} bg-emerald-50 text-emerald-700 border
border-emerald-200
```

```
        {% elif category == 'warning' %} bg-amber-50 text-amber-700 border border-amber-200
```

```
        {% else %} bg-rose-50 text-rose-700 border border-rose-200 {% endif %}>
```

```
        {{ message }}
```

```
      </div>
```

```
    {% endfor %}
```

```
  </div>
```

```
{% endif %}
```

```
{% endwith %}
```

```
<form class="mt-8 space-y-6" action="/reservar" method="POST">
```

```
  <div class="space-y-4">
```

```
    <div>
```

```
      <label for="nombre" class="block text-sm font-bold text-slate-700 mb-1">Nombre
Completo</label>
```

```
      <input id="nombre" name="nombre" type="text" required
```

```
        class="appearance-none rounded-xl relative block w-full px-4 py-3 border
border-slate-200 placeholder-slate-400 text-slate-900 focus:outline-none focus:ring-2
```

```

focus:ring-emerald-500 focus:border-emerald-500 focus:z-10 sm:text-sm transition-all"
    placeholder="Ej: Juan Pérez">
</div>

<div>
    <label for="telefono" class="block text-sm font-bold text-slate-700 mb-1">Número de
WhatsApp</label>
    <input id="telefono" name="telefono" type="tel" required
        class="appearance-none rounded-xl relative block w-full px-4 py-3 border
border-slate-200 placeholder-slate-400 text-slate-900 focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:border-emerald-500 focus:z-10 sm:text-sm transition-all"
        placeholder="Ej: +573001234567">
    <p class="mt-1 text-xs text-slate-400">
        ⚠ Obligatorio incluir signo <b>+</b> y código de país (ej: +57 para Colombia).
    </p>
</div>

<div>
    <label for="servicio" class="block text-sm font-bold text-slate-700 mb-1">Selecciona el
Servicio</label>
    <select id="servicio" name="servicio" required
        class="block w-full px-4 py-3 border border-slate-200 bg-white rounded-xl
text-slate-900 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:border-emerald-500 sm:text-sm transition-all">
        <option value="" disabled selected>Elige una opción...</option>
        <option value="Mentoría Python Avanzado">Mentoría Python Avanzado 🐍</option>
        <option value="Taller de Despliegue Flask">Taller de Despliegue Flask 🚀</option>
        <option value="Asesoría de Proyecto UI/UX">Asesoría de Proyecto UI/UX 🧑‍💻</option>
    </select>
</div>

<div>
    <button type="submit"
        class="group relative w-full flex justify-center py-3.5 px-4 border border-transparent
text-sm font-black rounded-xl text-white bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-emerald-500 shadow-lg
shadow-emerald-100 transition-all">
        <span class="absolute left-0 inset-y-0 flex items-center padding-left pl-3
text-emerald-500 group-hover:text-emerald-400">
            <i class="fa-brand fa-whatsapp text-lg"></i>
        </span>
        Confirmar Reserva y Enviar QR
    </button>

```

</div>

</form>

</div>

</div>

{% endblock %}



Checklist de Errores Comunes para la Clase

- **Error: TwilioRestException / Credenciales incorrectas**
 - *Solución:* Asegúrate de que los alumnos copien correctamente su SID y Auth Token de la consola principal y que no los hayan intercambiado.
- **El mensaje de WhatsApp no llega**
 - *Solución:* Revisa si el celular del estudiante está correctamente enlazado al Sandbox. El paso de enviar join [palabra] es obligatorio en el entorno gratuito.
- **La imagen del QR no se visualiza**
 - *Solución:* Asegúrate de que exista la carpeta static/qrs en el árbol de directorios antes de intentar ejecutar img.save().